SYLABUS PRZEDMIOTU: Metody analizy danych

Kierunek studiów: **informatyka**	Profil: **praktyczny**	Poziom studiów: **studia I stopnia**	Rok studiów: **II**	Język wykładowy: **polski**
Rok akademicki **2025/2026** Semestr (zimowy/letni): **letni**	Forma (stacjonarna / niestacjonarna) **stacjonarna**	Status (obowiązkowy / do wyboru): **obowiązkowy**	Wymagania wstępne: **zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania**	
Liczba godzin w planie studiów: **48**	Liczba punktów ECTS: **5**	Całkowita liczba godzin pracy studenta (1 ECTS=25-30h pracy): **125**		

Koordynator przedmiotu

Imię i nazwisko, stopień naukowy:
dr Agnieszka Zbrzezny

Elementy składowe przedmiotu, forma zajęć, liczba godzin, prowadzący

Forma zajęć	*Liczba godzin*	*prowadzący*
Wykład	*24*	*dr Agnieszka Zbrzezny*
Laboratorium	*24*	*dr inż. Krzysztof Ropiak*

ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KIERUNKOWYCH (symbole efektów kierunkowych)	EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU	ZADANIA DO WYKONANIA
INF1_W03 INF1_W05 INF1_W10	W stopniu zaawansowanym zna i rozumie zasady konstrukcji i analizy algorytmów przetwarzania i analizy danych i wie jak je zastosować do ogólnodostępnych repozytoriów danych Zna i rozumie budowę i zasady zarządzania repozytoriami danych oraz możliwości ich wykorzystania w złożonych projektach, przetwarzaniu i analityce danych Zna i rozumie wybrane techniki i metody sztucznej inteligencji wykorzystywane w analizie danych	sprawdzian zadania praktyczne
INF1_U03	Potrafi dobierać i stosować narzędzia informatyczne i biblioteki programistyczne do wspomagania procesu analizy i przetwarzania danych	sprawdzian zadania praktyczne
INF1_K01 INF1_K02	Wie, że analiza i przetwarzanie danych to obszar wymagający ciągłego doszkalania	zadania praktyczne

Zadania do wykonania -charakterystyka	Termin realizacji	Zakres materiału do przygotowania przez studentów	Liczba punktów do zdobycia	
			Max	Min
sprawdzian	w okresie 2 tygodni od	*cały materiał ze wszystkich zajęć*	50	26

	zakończenia zajęć			
zadania praktyczne	realizowane w trybie ciągłym na laboratorium	*materiał związany z zagadnieniami omawianymi na poprzednich wykładach*	50	26

UWAGA!
Student ma prawo do jednej poprawki każdego niezaliczonego w pierwszym podejściu zadania**.** Nie ma możliwości poprawiania zadań zaliczonych.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności. W razie usprawiedliwionej kolejnej nieobecności student otrzyma od prowadzącego dodatkowe zadanie.

PRZELICZANIE PUNKTÓW NA OCENĘ:

ZALICZENIE PRZEDMIOTU wymaga uzyskania przez studenta **ponad 50% punktów możliwych do zdobycia za każde zadanie** opisane w tabeli powyżej. Ostateczna ocena, pod warunkiem uzyskania >50% punktów za każde zadanie, wynika z sumy uzyskanych punktów. Skala ocen przedstawia się następująco:

SKALA OCEN:
52 – 60 – oznacza 3 (dostateczny)
61 – 90 – oznacza 3+ (dostateczny plus)
71 – 80 – oznacza 4 (dobry)
81 – 90 – oznacza 4+ (dobry plus)
91 – 100 – oznacza 5 (bardzo dobry)

INFORMACJE DODATKOWE:

MERYTORYCZNA ZAWARTOŚĆ PRZEDMIOTU	
FORMA zajęć: wykład	
Tematyka poruszana na zajęciach:	1. Podstawy statystycznej analizy danych 2. Wizualizacja danych 3. Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie danych 4. Oczyszczanie danych 5. Analiza regresyjna
FORMA zajęć: laboratorium	
Tematyka poruszana na zajęciach:	Praktyczna, wieloaspektowa analiza rzeczywistych zbiorów danych obejmująca zagadnienia omawiane na wykładzie. 1. Praca w środowisku Jupyter 2. NumPy i Pandas 3. Statystyka i algebra liniowa za pomocą Pythona 4. Wizualizacja danych (Matplotlib, seaborn, bokeh) 5. Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie danych 6. Oczyszczanie danych 7. Regresja

***Literatura obligatoryjna**:*

1. Daniel T. Larose, Metody i modele eksploracji danych, PWN, Warszawa, 2017

2. Siegmund Brandt, Analiza Danych, PWN, Warszawa, 2016
Wes McKinney, Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomocą pakietów Pandas i NumPy oraz środowiska IPython. Wydanie II, Helion 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Paweł Cichosz, Systemy uczące się, WNT, 2007
2. Mariusz Flasiński, Wstęp do sztucznej inteligencji, PWN, 2011
3. Edouard Duchesnay, Tommy Löfstedt, Feki Younes, Statistics and Machine Learning in Python, 2019